TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 1 – CHAPITRE 3
SYSTÈMES D'ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS

IA SAINT-LOUIS — **LYCÉE DE CAS CAS**
ANNÉE SCOLAIRE : 2017/2018 — **Classe : 1re L** — **M. FALL**

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 :

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système : $(S)\begin{cases} 3x-y+4z=1 \\ 2y-3z=5 \\ 6z=3 \end{cases}$

Exercice 2 :

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants par la méthode du pivot de Gauss :

$$(S_1)\begin{cases} 2x+3y-5z=4 \\ x+y-z=1 \\ -3x-4y+z=-5 \end{cases} \quad ; \quad (S_2)\begin{cases} -x+2y+z=-1 \\ 3x-2y+3z=1 \\ 2x+y+z=-1 \end{cases}$$

Exercice 3 :

Résoudre graphiquement le système : $(S')\begin{cases} x-y+2\geq 0 \\ x+y+2\geq 0 \\ x\leq 0 \end{cases}$

Exercice 4 :

À l'approche de la fête de Saint-Valentin, un artisan chocolatier décide de confectionner des œufs en chocolat. En allant inspecter ses réserves, il constate qu'il lui reste 18 kg de cacao, 8 kg de noisettes et 14 kg de lait.

Il a deux spécialités : l'œuf Extra et l'œuf Sublime. Un œuf Extra nécessite 1 kg de cacao, 1 kg de noisettes et 2 kg de lait. Un œuf Sublime nécessite 3 kg de cacao, 1 kg de noisettes et 1 kg de lait. Il fera un profit de 20 F en vendant un œuf Extra, et de 30 F en vendant un œuf Sublime. Notons par x le nombre d'œufs Extra et par y le nombre d'œufs Sublime.

1) Écrire le système des contraintes.

2) Donner son gain s'il vend 3 œufs Extra et 5 œufs Sublime.

3) Peut-il vendre 4 œufs Extra et 6 œufs Sublime ? Pourquoi ?

4) Résoudre graphiquement le système trouvé à la question 1).

« Les schémas du mathématicien, comme ceux du peintre ou du poète, doivent être beaux ; les idées, comme les couleurs ou les mots, doivent s'assembler de façon harmonieuse. La beauté est le premier test : il n'y a pas de place durable dans le monde pour les mathématiques laides. (G. H. Hardy, 1877-1947, Angleterre) »